

In the Name of God

Computational Fluid Dynamics II

Lecturer: Kazem Hejranfar

Aerospace Engineering Dept. Sharif University of Technology

khejran@sharif.edu

Chapter 3 Boundary Conditions

فصل ۳
شرایط مرزی

شرایط مرزی

- سؤالات مرتبط با شرایط مرزی
 - تعداد شرایط مرزی فیزیکی (تحلیلی) مورد نیاز روی هر مرز و نحوه فرموله کردن و اعمال آنها؟
 - تعداد شرایط مرزی عددی روی هر مرز و نحوه فرموله کردن و اعمال آنها؟

- شرایط جریان در مرز ورودی یا خروجی

- ورودی زیرصوت
 - Subsonic inflow ($M = \frac{u}{a} < 1$)
- ورودی بالای صوت
 - Supersonic inflow ($M = \frac{u}{a} > 1$)
- خروجی زیرصوت
 - Subsonic outflow ($M = \frac{u}{a} < 1$)
- خروجی بالای صوت
 - Supersonic outflow ($M = \frac{u}{a} > 1$)

شرایط مرزی

- معادلات اوילر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)

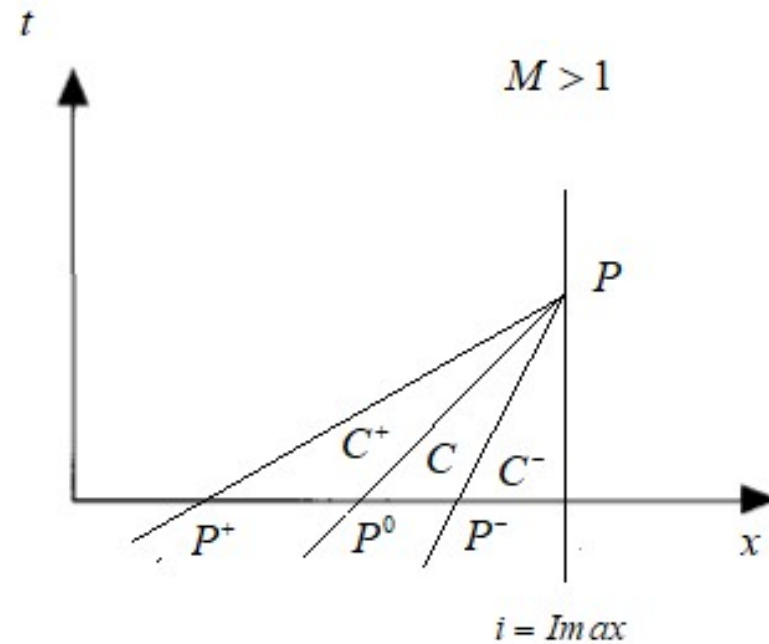
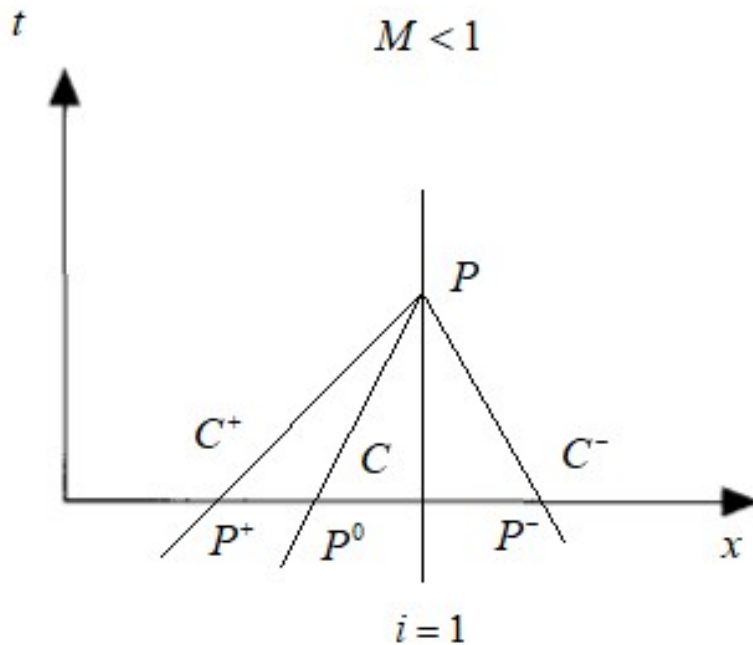
$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = 0$$

$$Q = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E_t \end{pmatrix} \quad \& \quad F = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (E_t + p)u \end{pmatrix} \quad \& \quad \underbrace{\lambda_1 = u \quad \& \quad \lambda_2 = u + a \quad \& \quad \lambda_3 = u - a}_{\text{eigenvalues of } A = \frac{\partial F}{\partial Q}}$$

$$\underbrace{\begin{cases} \frac{d\hat{Q}_1}{dt} = \frac{\partial \hat{Q}_1}{\partial t} + u \frac{\partial \hat{Q}_1}{\partial x} = 0 \\ \frac{d\hat{Q}_2}{dt} = \frac{\partial \hat{Q}_2}{\partial t} + (u + a) \frac{\partial \hat{Q}_2}{\partial x} = 0 \\ \frac{d\hat{Q}_3}{dt} = \frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial t} + (u - a) \frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial x} = 0 \end{cases}}_{\text{compatibility eqs.}} \quad \& \quad \underbrace{\begin{cases} \hat{Q}_1 = s & \text{on } C : \frac{dx}{dt} = u \\ \hat{Q}_2 = u + \frac{2}{\gamma - 1} a & \text{on } C^+ : \frac{dx}{dt} = u + a \\ \hat{Q}_3 = u - \frac{2}{\gamma - 1} a & \text{on } C^- : \frac{dx}{dt} = u - a \end{cases}}_{\text{Riemann variables}}$$

شرایط مرزی

- معادلات اوילر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)
- مرز ورودی زیر صوت و مرز خروجی بالای صوت



شرایط مرزی

- معادلات اویلر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)

Subsonic inflow ($M < 1$):

$$\begin{cases} (\hat{Q}_1)_{P^0}^n = (\hat{Q}_1)_P^{n+1} \\ (\hat{Q}_2)_{P^+}^n = (\hat{Q}_2)_P^{n+1} \\ (\hat{Q}_3)_{P^-}^n = (\hat{Q}_3)_P^{n+1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (s)_{P^0}^n = (s)_P^{n+1} \\ \left(u + \frac{2}{\gamma-1}a\right)_{P^+}^n = \left(u + \frac{2}{\gamma-1}a\right)_P^{n+1} \\ \left(u - \frac{2}{\gamma-1}a\right)_{P^-}^n = \left(u - \frac{2}{\gamma-1}a\right)_P^{n+1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{p_\infty}{\rho_\infty^\gamma} = \frac{p_P^{n+1}}{(\rho_P^{n+1})^\gamma} \\ u_\infty + \frac{2}{\gamma-1}a_\infty = u_P^{n+1} + \frac{2}{\gamma-1}a_P^{n+1} \\ u_I - \frac{2}{\gamma-1}a_I = u_P^{n+1} - \frac{2}{\gamma-1}a_P^{n+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_P^{n+1} = \frac{u_\infty + u_I}{2} + \left(\frac{1}{\gamma-1}\right)(a_\infty - a_I) \\ a_P^{n+1} = \left(\frac{\gamma-1}{4}\right)(u_\infty - u_I) + \frac{a_\infty + a_I}{2} \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} p_P^{n+1} = p_\infty \left(\frac{a_P^{n+1}}{a_\infty}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} \\ \rho_P^{n+1} = \rho_\infty \left(\frac{a_P^{n+1}}{a_\infty}\right)^{\frac{2}{\gamma-1}} \end{cases} \quad \& \quad a^2 = \gamma \frac{p}{\rho}$$

شرایط مرزی

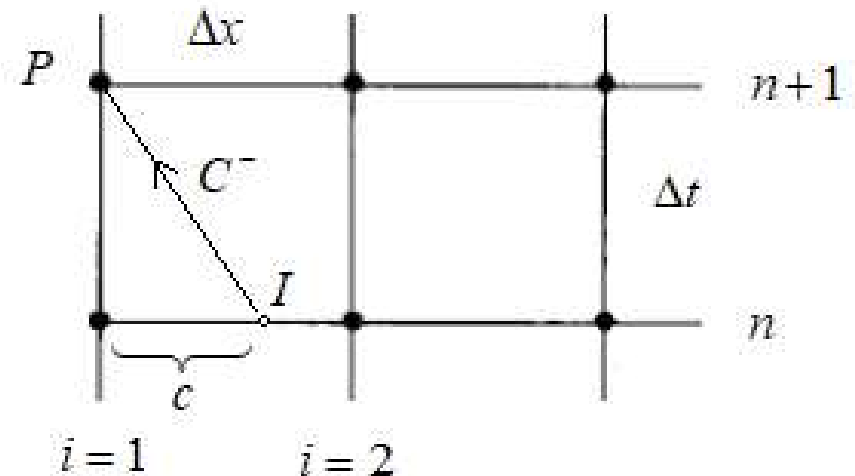
• معادلات اوילر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)

- درونیابی مقادیر نقطه I از میدان داخل

Subsonic inflow ($M < 1$):

$$\frac{u_2^n - u_1^n}{\Delta x} = \frac{u_I^n - u_1^n}{c} = \frac{u_I^n - u_1^n}{|u - a| \Delta t} \rightarrow u_I^n = |u - a| \frac{\Delta t}{\Delta x} u_2^n + \left(1 - |u - a| \frac{\Delta t}{\Delta x}\right) u_1^n$$

$$\begin{cases} u_I^n = \alpha u_2^n + (1 - \alpha) u_1^n \\ a_I^n = \alpha a_2^n + (1 - \alpha) a_1^n \end{cases} \quad \& \quad \alpha = |u - a| \frac{\Delta t}{\Delta x}$$



شرایط مرزی

• معادلات اوילر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)

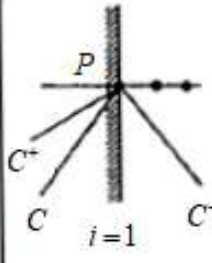
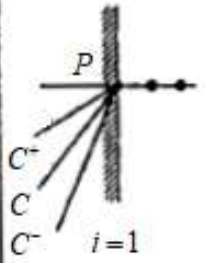
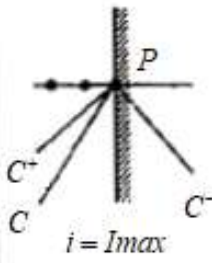
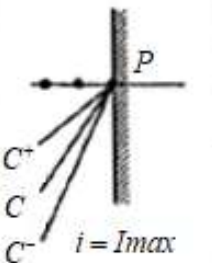
- برون یابی مقادیر نقطه I از میدان داخل

Supersonic outflow ($M > 1$):

$$\begin{cases} (\hat{Q}_1)_{P^0}^n = (\hat{Q}_1)_P^{n+1} \\ (\hat{Q}_2)_{P^+}^n = (\hat{Q}_2)_P^{n+1} \\ (\hat{Q}_3)_{P^-}^n = (\hat{Q}_3)_P^{n+1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (s)_{P^0}^n = (s)_P^{n+1} \\ \left(u + \frac{2}{\gamma-1}a\right)_{P^+}^n = \left(u + \frac{2}{\gamma-1}a\right)_P^{n+1} \\ \left(u - \frac{2}{\gamma-1}a\right)_{P^-}^n = \left(u - \frac{2}{\gamma-1}a\right)_P^{n+1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{p_I}{\rho_I^\gamma} = \frac{p_P^{n+1}}{(\rho_P^{n+1})^\gamma} \quad \& \quad a^2 = \gamma \frac{p}{\rho} \\ u_I + \frac{2}{\gamma-1}a_I = u_P^{n+1} + \frac{2}{\gamma-1}a_P^{n+1} \\ u_I - \frac{2}{\gamma-1}a_I = u_P^{n+1} - \frac{2}{\gamma-1}a_P^{n+1} \end{cases}$$

شرایط مرزی

- معادلات اوילر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)
 - تعداد شرایط مرزی فیزیکی وابسته تعداد مشخصه های وارد بر مرز
 - شرایط مرزی عددی با برون یابی / درون یابی متغیرها از میدان داخل
- $$N_{\text{numerical}} = N_{\text{variables}} - N_{\text{physical (analytical)}}$$

	INFLOW		OUTFLOW	
	Subsonic	Supersonic	Subsonic	Supersonic
Number of B.C. to be specified (Analytical B.C.)	2	3	1	0
Number of B.C. by extrapolation (Numerical B.C.)	1	0	2	3
				

شرایط مرزی

- معادلات اویلر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)

One-sided scheme:

Subsonic outflow ($M < 1$):

- روش یک جهته

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \quad \& \quad Q = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E_t \end{pmatrix} \quad \& \quad F = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (E_t + p)u \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{Q_{1,Imax}^{n+1} - Q_{1,Imax}^n}{\Delta t} + \frac{F_{1,Imax}^n - F_{1,Imax-1}^n}{\Delta x} = 0 \\ \frac{Q_{2,Imax}^{n+1} - Q_{2,Imax}^n}{\Delta t} + \frac{F_{2,Imax}^n - F_{2,Imax-1}^n}{\Delta x} = 0 \end{cases} \quad \& \quad p_{Imax}^{n+1} = p_{out} = \text{given}$$

$$\begin{cases} \rho_{Imax}^{n+1} = Q_{1,Imax}^{n+1} \\ u_{Imax}^{n+1} = Q_{2,Imax}^{n+1} / Q_{1,Imax}^{n+1} \\ p_{Imax}^{n+1} = p_{out} \\ (E_t)_{Imax}^{n+1} = \frac{p_{Imax}^{n+1}}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho_{Imax}^{n+1} (u_{Imax}^{n+1})^2 \end{cases}$$

شرایط مرزی

• معادلات اوילر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)

- شرایط مرزی ساده شده (برون یابی متغیرهای اولیه)

Simplified BCs. (extrapolation for primitive variables)

Subsonic outflow ($M < 1$):

$$p = p_{\text{out}} = \text{given} \quad \& \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{\rho_{I_{\max}} - 2\rho_{I_{\max-1}} + \rho_{I_{\max-2}}}{(\Delta x)^2} = 0 \\ \frac{u_{I_{\max}} - 2u_{I_{\max-1}} + u_{I_{\max-2}}}{(\Delta x)^2} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \rho_{I_{\max}} = 2\rho_{I_{\max-1}} - \rho_{I_{\max-2}} \\ u_{I_{\max}} = 2u_{I_{\max-1}} - u_{I_{\max-2}} \end{cases}$$

$$\tilde{Q}_{I_{\max}} = \begin{pmatrix} \rho \\ u \\ p \end{pmatrix}_{I_{\max}} = \text{known} \quad \& \quad Q_{I_{\max}} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E_t \end{pmatrix}_{I_{\max}} = \text{known} \quad \& \quad F_{I_{\max}} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (E_t + p)u \end{pmatrix}_{I_{\max}} = \text{known}$$

شرایط مرزی

- معادلات اویلر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)
- شرایط مرزی ساده شده (برون یابی متغیرهای بقایی)

Simplified BCs. (extrapolation for conservative variables)

Supersonic outflow ($M > 1$):

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{Q_{I_{max}} - 2Q_{I_{max}-1} + Q_{I_{max}-2}}{(\Delta x)^2} = 0 \quad \rightarrow \quad Q_{I_{max}} = 2Q_{I_{max}-1} - Q_{I_{max}-2}$$

$$\begin{cases} Q_{I_{max}}^{n+1} = 2Q_{I_{max}-1}^n - Q_{I_{max}-2}^n & \text{space extrapolation} \\ Q_{I_{max}}^{n+1} = 2Q_{I_{max}-1}^{n+1} - Q_{I_{max}-2}^{n+1} & \text{space-time extrapolation} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta Q_{I_{max}}^n = 2\Delta Q_{I_{max}-1}^{n-1} - \Delta Q_{I_{max}-2}^{n-1} \\ \Delta Q_{I_{max}}^n = 2\Delta Q_{I_{max}-1}^n - \Delta Q_{I_{max}-2}^n \end{cases} \quad \text{in delta form}$$

شرایط مرزی

$$\bar{A}_i^n \Delta Q_{i-1}^n + \bar{B}_i^n \Delta Q_i^n + \bar{C}_i^n \Delta Q_{i+1}^n = \bar{D}_i^n$$

• معادلات اوילر (فرم یک بعدی غیردائم تراکم پذیر)

$$\begin{bmatrix} [\bar{B}]_2 & [\bar{C}]_2 \\ [\bar{A}]_3 & [\bar{B}]_3 & [\bar{C}]_3 \\ & [\bar{A}]_i & [\bar{B}]_i & [\bar{C}]_i \\ & & [\bar{A}]_{Imax-2} & [\bar{B}]_{Imax-2} & [\bar{C}]_{Imax-2} \\ & & & [\bar{A}]_{Imax-1} & [\bar{B}]_{Imax-1} \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \\ \\ \Delta Q_{Imax-2} \\ \Delta Q_{Imax-1} \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} [\bar{D}]_2 \\ [\bar{D}]_3 \\ \\ [\bar{D}]_{Imax-2} \\ [\bar{D}]_{Imax-1} \end{bmatrix}^n$$

$$\begin{cases} \bar{A}_{Imax-1}^n \Delta Q_{Imax-2}^n + \bar{B}_{Imax-1}^n \Delta Q_{Imax-1}^n + \bar{C}_{Imax-1}^n \Delta Q_{Imax}^n = \bar{D}_{Imax-1}^n \\ \Delta Q_{Imax}^n = 2\Delta Q_{Imax-1}^n - \Delta Q_{Imax-2}^n \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{\bar{A}}_{Imax-1}^n \Delta Q_{Imax-2}^n + \bar{\bar{B}}_{Imax-1}^n \Delta Q_{Imax-1}^n = \bar{D}_{Imax-1}^n \\ \bar{\bar{A}}_{Imax-1}^n = \bar{A}_{Imax-1}^n - \bar{C}_{Imax-1}^n \\ \bar{\bar{B}}_{Imax-1}^n = \bar{B}_{Imax-1}^n + 2\bar{C}_{Imax-1}^n \end{cases}$$

شرایط مرزی

- معادلات اوילر (فرم شبه خطی یک بعدی غیردائم تراکم پذیر، جریان درون نازل)

$$\frac{\partial(SQ)}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = H$$

- اعمال شرایط مرزی مشابه با حالت یک بعدی

$$Q = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E_t \end{pmatrix} \quad \& \quad F = S \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (E_t + p)u \end{pmatrix} \quad \& \quad H = \frac{dS}{dx} \begin{pmatrix} 0 \\ p \\ 0 \end{pmatrix} \quad \& \quad \underbrace{\lambda_1 = u \quad \& \quad \lambda_2 = u + a \quad \& \quad \lambda_3 = u - a}_{\text{eigenvalues of } A = \frac{\partial F}{\partial Q}}$$

$$\underbrace{\begin{cases} \frac{d\hat{Q}_1}{dt} = \frac{\partial \hat{Q}_1}{\partial t} + u \frac{\partial \hat{Q}_1}{\partial x} = 0 \\ \frac{d\hat{Q}_2}{dt} = \frac{\partial \hat{Q}_2}{\partial t} + (u + a) \frac{\partial \hat{Q}_2}{\partial x} = -\frac{ua}{S(x)} \frac{dS(x)}{dx} \\ \frac{d\hat{Q}_3}{dt} = \frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial t} + (u - a) \frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial x} = +\frac{ua}{S(x)} \frac{dS(x)}{dx} \end{cases}}_{\text{compatibility eqs.}}$$

$$\& \quad \underbrace{\begin{cases} \hat{Q}_1 = s & \text{on } C : \frac{dx}{dt} = u \\ \hat{Q}_2 = u + \frac{2}{\gamma-1}a & \text{on } C^+ : \frac{dx}{dt} = u + a \\ \hat{Q}_3 = u - \frac{2}{\gamma-1}a & \text{on } C^- : \frac{dx}{dt} = u - a \end{cases}}_{\text{Riemann variables}}$$

موفق باشید.